7　2以上の整数 $n$ に対し，$(i,j)$ 成分が $|i-j|$ となる $n$ 次正方行列を $A_n$ とする．すなわち，

$$A_n = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & n-2 \\ 2 & 1 & 0 & \cdots & n-3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ n-1 & n-2 & n-3 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

とする．$A_n$ の行列式を求めよ．